

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Domanda

Dare la definizione di trasformazione elementare. Scrivere il nucleo della trasformazione corrispondente al campionamento $R \rightarrow Z(T)$ e all'interpolazione $Z(T) \rightarrow R$, con le relative relazioni ingresso/uscita.

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Calcolare l'energia della risposta impulsiva $h(nT)$, $nT \in Z(T)$, del filtro a tempo discreto causale con funzione di trasferimento

$$H_z(z) = \frac{T}{1 - 0.3z^{-1} + 0.02z^{-2}}.$$

2. Si consideri il filtro a tempo continuo con risposta impulsiva $h(t) = e^{-0.25(t-4)^2}$. Calcolare l'uscita $y(t)$ del filtro all'ingresso $x(t) = 0.4 \cos(\pi/8 - \pi t)$.
3. Si consideri un processo aleatorio gaussiano a tempo discreto $I = Z(T)$ a media nulla e densità spettrale, nel periodo $|f| < 1/(2T)$,

$$R_x(f) = R_0 \text{triangle } 2fT.$$

Il processo viene filtrato con un filtro con funzione di trasferimento $H_z(z) = 1 - 0.4z^{-1}$ ottenendo l'uscita $w(kT)$. Calcolare la $P[w(kT + T) + w(kT + 2T) > 1]$.

4. Si consideri la quantizzazione uniforme, con elevato numero di livelli L , di un processo aleatorio con densità di probabilità del primo ordine

$$f_x(a) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1 - a^2), & |a| < 1, \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

Calcolare, in funzione di L , il rapporto segnale/rumore di quantizzazione.

5. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a(kT) \in \{\pm 1, \pm 3, \pm 5\}$, l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{sinc}((1.1t)/T)$, $h(t) = A \text{sinc}(t/T) \text{sinc}((0.1t)/T)$, $A = 10^3$, mentre il mezzo trasmissivo ha risposta impulsiva $l(t) = A_M \delta_R(t)$, $A_M = 10^{-3}$. L'elemento di decisione è a soglia. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Si calcoli la probabilità di errore del sistema.